Protocolo de Pruebas y Definition of Done (DoD)

Tabla de contenido

1. Información general
2. Objetivo
3. Alcance
4. Base del sistema bajo prueba
5. Módulos críticos del sprint
6. Flujos críticos a validar
7. Estrategia de pruebas por tipo
8. Matriz general de cobertura por módulo
9. Ambientes de prueba
10. Datos y escenarios de prueba
11. Evidencia mínima requerida
12. Criterios de aceptación del protocolo
13. Definition of Done (DoD)
14. Riesgos, restricciones y supuestos actuales
15. Orden recomendado de ejecución para el bloque de pruebas
16. Relación de HU-55 con HU-56 y HU-57
17. Publicación del documento
18. Anexo sugerido: plantilla de caso de prueba
19. Cierre

1. Información general

Proyecto: Simulador de Crédito Educativo UPB
Historia de usuario base: HU-55 — Definir protocolo de pruebas y Definition of Done (DoD)
Propósito del documento: Establecer el marco operativo, técnico y metodológico para planear, ejecutar, registrar y cerrar las pruebas del Sprint 3 de manera uniforme, verificable y reutilizable por el equipo.

2. Objetivo

Definir un protocolo de pruebas aplicable al estado real del proyecto, que permita determinar:

- Qué componentes y flujos se evaluarán en el Sprint 3.
- Qué tipos de prueba se aplicarán sobre cada módulo.
- En qué ambientes se ejecutarán las validaciones.

- Con qué herramientas, datos y evidencias se soportarán los resultados.
- Bajo qué criterios mínimos una historia de usuario podrá considerarse terminada.

Este documento no reemplaza la ejecución de pruebas de HU-56 y HU-57, sino que funciona como base metodológica para orientar dichas historias y para alinear el criterio de calidad del sprint.

3. Alcance

El presente protocolo cubre el sistema Simulador de Crédito Educativo UPB en su estado actual, incluyendo frontend, backend, API, base de datos, servicios auxiliares y validaciones funcionales/manuales asociadas al Sprint 3.

3.1 Alcance funcional

Se consideran dentro del alcance de pruebas:

- Landing pública.
- Autenticación y autorización.
- Registro de estudiantes.
- Recuperación y restablecimiento de contraseña.
- Modo invitado.
- Simulación para estudiante autenticado.
- Historial y detalle de simulaciones.
- Exportación PDF y CSV.
- Perfil del estudiante.
- Panel administrativo.
- Gestión de estudiantes.
- Parametrización financiera.
- Gestión administrativa de simulaciones.
- Auditoría y persistencia asociada.
- Purga automática por retención.

3.2 Alcance técnico

El protocolo cubre:

- Frontend React + Vite + TypeScript.
- Backend Node.js + Express + TypeScript.
- API REST y rutas protegidas.
- Persistencia en MySQL/Aiven mediante Sequelize.
- JWT.
- Integración de correo por SMTP.

- Integración declarada de LDAP/AD para admin.
- Builders de exportación.
- Scheduler de retención.

3.3 Fuera de alcance del presente sprint

No se considera dentro del alcance obligatorio de este protocolo:

- Pruebas de rendimiento o carga a gran escala.
- Pentesting formal.
- Pruebas completas de infraestructura del Track 2 como alcance independiente.
- Automatización E2E con framework dedicado, salvo que el equipo decida incorporarlo expresamente.
- Validación productiva de LDAP institucional real, mientras siga operando como stub o fallback.

Nota: si durante el Sprint 3 alguna historia técnica o de infraestructura impacta directamente el flujo del simulador (por ejemplo, autenticación admin o despliegue), su validación podrá registrarse como prueba técnica complementaria, siempre que exista evidencia verificable en el ambiente disponible.

4. Base del sistema bajo prueba

4.1 Actores del sistema

- **Invitado:** puede acceder al simulador público y obtener vista previa de resultados sin persistencia.
- **Estudiante:** puede registrarse, autenticarse, simular, guardar, consultar historial, ver detalle, exportar PDF y editar su perfil.
- **Administrador:** puede autenticarse, consultar estudiantes, editar perfiles, gestionar simulaciones, exportar información y administrar parámetros financieros.

4.2 Arquitectura resumida

El proyecto se organiza como monorepo con:

- **client/**: frontend en React, Vite y TypeScript.
- **server/**: backend en Express, TypeScript, Sequelize y Clean Architecture.
- **docs/**: documentación técnica, funcional, de base de datos y de sprints.

4.3 Herramientas de prueba identificadas en el proyecto

- **Backend:** Jest, ts-jest, Supertest.
- **Frontend:** Vitest, Testing Library, jest-dom, user-event, jsdom.
- **Apoyo manual/técnico:** navegador, DevTools, Swagger UI, capturas, logs, consultas a BD, correo recibido, archivos exportados.

5. Módulos críticos del sprint

Para el Sprint 3, se consideran módulos críticos aquellos cuyo fallo afecta directamente la funcionalidad principal, la seguridad de acceso, la coherencia de resultados o la evidencia del sistema.

5.1 Módulos críticos priorizados

1. **Motor de simulación financiera**
    - Cálculo de matrícula neta.
    - Cálculo de cuota inicial.
    - Modalidad con/sin intereses.
    - Amortización.
    - Redondeos y tabla final.
2. **Autenticación y autorización**
    - Login estudiante.
    - Login administrador.
    - JWT y guards.
    - Control por rol.
    - Recuperación de contraseña.
3. **Parametrización financiera**
    - Creación/edición/activación de parámetros.
    - Reglas por nivel.
    - Tasas por cuota.
    - Reflejo de parámetros en el simulador.
4. **Historial, persistencia y gestión de simulaciones**
    - Guardado de simulaciones.
    - Historial del estudiante.
    - Detalle por owner.
    - Gestión administrativa y eliminación lógica.
5. **Exportaciones**
    - PDF del estudiante.
    - PDF y CSV del administrador.
    - Integridad entre vista y archivo generado.
6. **Purga automática y auditoría**
    - Retención de 90 días.
    - Soft-delete.
    - Registro de acciones relevantes.

6. Flujos críticos a validar

Los siguientes flujos deberán considerarse prioritarios en la ejecución de pruebas del sprint:

6.1 Flujo estudiante autenticado

Registro → login → simulación → cálculo → guardado → historial → detalle → exportación PDF.

6.2 Flujo admin de parametrización

Login admin → consulta de versión activa → edición/creación de parámetros → activación → verificación del impacto en simulaciones.

6.3 Flujo admin de gestión

Login admin → listado de estudiantes → ver perfil → consultar simulaciones → eliminar simulación → exportar PDF/CSV.

6.4 Flujo de recuperación de contraseña

Solicitud de recuperación → envío de correo → acceso al enlace/token → cambio de contraseña → nuevo login exitoso.

6.5 Flujo invitado

Acceso público → preview de simulación → visualización de resultados sin persistencia ni exportación.

6.6 Flujo de sesión

Inicio de sesión → navegación protegida → vencimiento/token inválido → redirección o cierre de sesión.

7. Estrategia de pruebas por tipo

La estrategia de pruebas del Sprint 3 se divide en cuatro niveles principales.

7.1 Pruebas unitarias

Objetivo: validar reglas aisladas, cálculos, transformaciones y comportamiento interno de componentes o servicios.

Aplicación en el proyecto:

- SimulationEngine.
- Estrategias de interés.
- Use cases puntuales.
- Servicios de auditoría.

- Scheduler de purga.
- Componentes frontend reutilizables.
- Guards o lógica aislada cuando sea viable.

Herramientas:

- Jest para backend.
- Vitest + Testing Library para frontend.

7.2 Pruebas de integración

Objetivo: validar la interacción entre módulos reales del sistema.

Aplicación en el proyecto:

- Endpoints de autenticación.
- Endpoints de simulación.
- Endpoints de perfil.
- Endpoints administrativos.
- Persistencia de simulaciones.
- Exportación.
- Flujo de recuperación de contraseña.
- Integración entre control de acceso, base de datos y generación de archivos.

Herramientas:

- Supertest sobre Express.
- Jest como runner.
- Validación complementaria con Swagger y pruebas manuales controladas.

7.3 Pruebas funcionales/manuales

Objetivo: validar el comportamiento observable del sistema desde la perspectiva del usuario.

Aplicación en el proyecto:

- Formularios y validaciones visibles.
- Control por roles.
- Restricciones del modo invitado.
- Navegación.
- Filtros en tablas.
- Descarga de archivos.
- Experiencia de recuperación de contraseña.
- Consistencia entre la información calculada y la mostrada.

Herramientas:

- Navegador.
- DevTools.
- Capturas.
- Correo recibido.
- Archivos generados.
- Bitácora de hallazgos.

7.4 Pruebas de regresión básica

Objetivo: comprobar que cambios recientes no rompan flujos ya estables.

Flujos mínimos de regresión por iteración:

- Login estudiante.
- Preview de simulación.
- Guardado e historial.
- Detalle de simulación.
- Exportación principal.
- Acceso a panel admin.
- Parametrización activa.

8. Matriz general de cobertura por módulo

Módulo / Flujo	Riesgo	Tipo de prueba prioritario	Ambiente	Responsable principal	Evidencia mínima
Login estudiante	Alto	Integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Captura + respuesta esperada + evidencia de sesión
Login admin	Alto	Integración + funcional + técnica	Local	Equipo de pruebas	Captura + resultado + observación sobre LDAP/fallback
Registro	Medio/ Alto	Funcional + integración	Local	Equipo de pruebas	Capturas de validaciones y registro exitoso
Forgot/Reset password	Alto	Integración + funcional/manual	Local	Equipo de pruebas	Captura del formulario + correo + resultado final
Preview invitado	Alto	Funcional + integración	Local	Equipo de pruebas	Captura del resultado y restricción sin guardado
Simulación estudiante	Muy alto	Unitaria + integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Caso ejecutado, resumen, tabla y consistencia de cálculo
Guardado de simulación	Alto	Integración	Local	Equipo de pruebas	Evidencia en UI y/o BD

Módulo / Flujo	Riesgo	Tipo de prueba prioritario	Ambiente	Responsable principal	Evidencia mínima
Historial estudiante	Alto	Integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Captura de tabla, filtros y detalle
Exportación PDF estudiante	Alto	Funcional/manual	Local	Equipo de pruebas	Archivo descargado + comparación con vista
Perfil estudiante	Medio	Integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Captura antes/después
Parámetros admin	Muy alto	Integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Captura cambio + evidencia de impacto en simulador
Gestión de estudiantes admin	Medio	Funcional + integración	Local	Equipo de pruebas	Captura de filtros, perfil y exportación
Gestión de simulaciones admin	Alto	Integración + funcional	Local	Equipo de pruebas	Captura de lista, detalle, delete y exportación
Purga automática	Medio/ Alto	Unitaria + técnica	Local controlado	Equipo de pruebas	Log o resultado verificable
Auditoría	Medio	Integración/técnica	Local	Equipo de pruebas	Registro observado o evidencia indirecta

9. Ambientes de prueba

Las pruebas del Sprint 3 se ejecutarán únicamente sobre ambientes realmente disponibles para el equipo.

9.1 Ambiente local

Frontend: http://localhost:5173
Backend: http://localhost:3000
Swagger: http://localhost:3000/api/docs
Health: http://localhost:3000/api/health

Uso principal:

- Unitarias.
- Integración API.
- Pruebas funcionales controladas.
- Pruebas de corrección rápida.
- Verificación de formularios y navegación.

9.2 Ambiente productivo o de despliegue

Se considerará solo cuando esté disponible, accesible y realmente utilizado por el equipo.

Uso esperado:

- Smoke tests.
- Verificación final de funcionamiento visible.
- Validación de exportaciones.
- Validación de configuración general.

Criterio metodológico: si este ambiente no existe o no está operativo al momento de ejecutar las pruebas, el protocolo no lo asumirá como obligatorio y la validación se documentará exclusivamente sobre ambiente local.

9.3 Restricción explícita

Actualmente no se declara formalmente un ambiente intermedio de QA o staging dentro del repositorio. Por tanto, el protocolo toma como ambientes base **local** y **despliegue**, si este último se encuentra operativo.

10. Datos y escenarios de prueba

Los datos de prueba deben ser controlados, repetibles y suficientes para cubrir casos válidos, inválidos y límite.

10.1 Categorías de escenarios

- **Válidos nominales:** flujo esperado sin errores.
- **Inválidos:** datos mal formados, faltantes o inconsistentes.
- **Límite:** mínimos, máximos y condiciones especiales.
- **Por rol:** invitado, estudiante, administrador.
- **Por dependencia externa:** SMTP, JWT, LDAP/fallback, DB.
- **De regresión:** funcionalidades ya estables.

10.2 Escenarios mínimos del simulador

- Matrícula válida.
- Descuento/beca permitido.
- Nivel pregrado / posgrado / UPB Tech.
- Cuota inicial mínima exacta.
- Número de cuotas dentro del rango.
- Con intereses / sin intereses.
- Caso forzado a sin interés por regla de negocio.
- Modificación de parámetros desde admin y nueva simulación reflejada.

10.3 Escenarios mínimos de autenticación

- Login estudiante exitoso.
- Login estudiante inválido.
- Login admin por fallback actual.
- Acceso denegado por rol.
- Token inválido o expirado.
- Recuperación por correo.
- Recuperación por documento.
- Reset exitoso.
- Reset con token vencido o inválido.

10.4 Escenarios mínimos de persistencia y exportación

- Guardar simulación válida.
- Consultar historial con filtros.
- Ver detalle propio.
- Impedir acceso a simulación ajena.
- Exportar PDF con contenido coherente.
- Exportar CSV admin.
- Eliminar simulación por admin.
- Validar que la simulación eliminada no aparezca en flujo normal.

10.5 Datos base sugeridos para ejecución

Para reducir ambigüedad y facilitar reproducibilidad, se recomienda trabajar con un conjunto mínimo de datos de prueba controlados:

- **Usuario estudiante válido** con simulaciones previas visibles en historial.
- **Usuario administrador válido** con acceso al panel y permisos de gestión.
- **Caso invitado** sin autenticación.
- **Versión activa de parámetros** conocida antes de iniciar la prueba.
- **Datos inválidos controlados** para login, registro, filtros y formularios.
- **Escenario con correo habilitado** y, si no existe, evidencia explícita del comportamiento en modo sin SMTP.

11. Evidencia mínima requerida

Toda prueba ejecutada deberá quedar respaldada por evidencia verificable.

11.1 Evidencia por tipo de prueba

Prueba unitaria

- Nombre de archivo.
- Resultado pass/fail.
- Salida de consola o reporte del framework.

Prueba de integración

- Endpoint probado.
- Datos enviados.
- Resultado esperado/obtenido.
- Captura o log relevante.

Prueba funcional/manual

- Capturas del flujo.
- Pasos ejecutados.
- Resultado observado.
- Archivo descargado o correo recibido, si aplica.

Prueba técnica

- Log.
- Consulta a BD.
- Evidencia de health check o Swagger.
- Resultado de scheduler o auditoría, si aplica.

11.2 Formato sugerido de registro

Cada caso probado debe registrar al menos:

- Identificador del caso.
- Historia o módulo asociado.
- Responsable.
- Fecha.
- Ambiente.
- Precondiciones.
- Pasos.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Estado (aprobado / rechazado / bloqueado).
- Evidencia asociada.
- Observaciones.

12. Criterios de aceptación del protocolo

Se considerará que el presente protocolo cumple su propósito cuando:

1. Identifique de forma explícita los módulos, componentes y flujos críticos del Sprint 3.
2. Defina tipos de prueba, ambientes, herramientas, datos y forma de registro.
3. Establezca evidencia mínima verificable por tipo de validación.
4. Deje una Definition of Done reutilizable y aplicable al proyecto real.
5. Sirva como base de ejecución para HU-56 y HU-57.

13. Definition of Done (DoD)

La siguiente Definition of Done será reutilizada como criterio mínimo para cerrar historias del sprint. No todas las historias exigirán exactamente el mismo tipo de prueba, pero todas deberán cumplir los criterios que les correspondan.

13.1 DoD general

Una historia de usuario del Sprint 3 se considerará terminada cuando:

1. Cumple los criterios de aceptación definidos en la issue y/o backlog.
2. La funcionalidad o entregable funciona en el ambiente definido para su validación.
3. Se ejecutaron las pruebas aplicables según este protocolo.
4. Existe evidencia mínima organizada, comprensible y accesible.
5. No rompe flujos críticos previamente estables o se documenta el impacto residual.
6. La documentación relacionada fue actualizada si el cambio afectó arquitectura, uso, endpoints, parámetros o pruebas.
7. La issue deja trazabilidad suficiente del resultado: qué se probó, cómo se probó y qué evidencia quedó.
8. El responsable o equipo socializó el cierre con los involucrados del sprint cuando aplique.
9. Si la historia implicó cambios en repositorio, el trabajo queda versionado en rama/PR correspondiente y sin conflictos conocidos para revisión.

13.2 Criterios mínimos adicionales por tipo de historia

a) Historias funcionales

- Flujo visible operativo.
- Validación manual completada.
- Sin errores bloqueantes conocidos.
- Evidencia de UI o navegación.

b) Historias backend / API

- Endpoint o servicio funcionando.
- Validación técnica completada.
- Contrato y comportamiento coherente con el diseño esperado.
- Evidencia de respuesta o prueba automatizada/manual.

c) Historias administrativas o de parámetros

- CRUD o acción funcional.
- Cambio persistido.
- Impacto reflejado en la capa consumidora si aplica.
- Evidencia antes/después.

d) Historias de exportación o reportes

- Archivo generado correctamente.
- Contenido consistente con la vista o datos de origen.
- Formato legible y descargable.

e) Historias técnicas con dependencia externa

- Servicio o integración validado en el escenario realmente disponible.
- Si la dependencia externa sigue incompleta, se documenta como restricción y no se cierra con afirmaciones no verificadas.

14. Riesgos, restricciones y supuestos actuales

14.1 Riesgos visibles

- LDAP administrativo se encuentra declarado pero no totalmente integrado; hoy opera con fallback a BD local.
- No existen pruebas automatizadas de integración API en el estado actual.
- No existe framework E2E instalado ni evidencia de automatización end-to-end.
- La recuperación de contraseña depende de configuración SMTP para validación real de correo.
- Existe al menos un endpoint administrativo con datos hardcodeados.

14.2 Supuestos operativos

- El equipo ejecutará la mayoría de pruebas en ambiente local.
- La BD y parámetros estarán disponibles durante la validación.
- Las exportaciones, el correo y la persistencia se validarán con evidencia puntual del escenario real disponible.

14.3 Restricción metodológica

El protocolo no prometerá cobertura o validación total sobre integraciones no implementadas completamente. En tales casos, se dejará evidencia de prueba parcial, simulada o restringida, según corresponda.

15. Orden recomendado de ejecución para el bloque de pruebas

1. Validar herramientas, ambiente y datos de prueba.
2. Ejecutar pruebas unitarias existentes.
3. Priorizar pruebas unitarias o técnicas faltantes sobre lógica crítica.
4. Ejecutar integración API sobre auth, simulator, users y admin.
5. Ejecutar validaciones funcionales por rol.
6. Ejecutar pruebas de exportación.
7. Ejecutar validación de regresión básica.
8. Consolidar evidencias.
9. Aplicar DoD a cada historia intervenida.

16. Relación de HU-55 con HU-56 y HU-57

- **HU-55:** define marco, alcance, herramientas, ambientes, evidencia y DoD.
- **HU-56:** ejecuta y documenta pruebas unitarias o técnicas priorizadas conforme a este protocolo.
- **HU-57:** ejecuta pruebas de integración y/o validaciones funcionales del sistema siguiendo la misma base metodológica.

En consecuencia, HU-55 debe aprobarse primero, ya que establece el criterio de consistencia para las historias posteriores.

17. Publicación del documento

Se recomienda ubicar este documento en una ruta como:

docs/architecture/protocolo-pruebas-sprint-3.md

Y complementar con una carpeta de evidencias, por ejemplo:

docs/architecture/evidence/sprint-3/

17.1 Evidencia de publicación y socialización

Para cerrar HU-55 con mayor solidez metodológica, se recomienda dejar como evidencia adicional:

- Captura o enlace del documento publicado en el repositorio.
- Referencia en la issue o PR asociada.
- Breve constancia de socialización con el equipo (mensaje, comentario o registro equivalente).

18. Anexo sugerido: plantilla de caso de prueba

Caso de prueba — plantilla

ID: CP-___
Historia relacionada: HU-___
Módulo: _____
Tipo de prueba: Unitaria / Integración / Funcional / Técnica / Regresión
Ambiente: Local / Despliegue
Responsable: _____
Precondiciones: _____
Datos de prueba: _____
Pasos:
1. _____
2. _____
3. _____

Resultado esperado: _____
Resultado obtenido: _____
Estado: Aprobado / Rechazado / Bloqueado
Evidencia: _____
Observaciones: _____

19. Cierre

El presente protocolo establece un criterio común de calidad para el Sprint 3 y permite que las pruebas del simulador se ejecuten con trazabilidad, coherencia y evidencia verificable. Su valor no radica únicamente en listar pruebas, sino en unificar la forma en que el equipo decide que una historia está realmente lista para cierre.